

Informe de Provisiones IFRS 9 / ECL

USO INTERNO — CONFIDENCIAL

MODELO	ENTIDAD	CARTERA
RESPONSABLE DEL DESARROLLO	VERSIÓN DEL INFORME	FECHA DE EMISIÓN
		2026-07-25

TRAZABILIDAD DE LA CORRIDA (LINEAGE)

config_hash=92163dd24fced5a0dd0a8c4ae971481502f3a396b9014eafb3205f78c7491660
data_hash=d713808d0604110d6c450358453cea172934d93eb56ccdcb0e7aea7279a94e3e
git_sha=285170aa4efbf9bfb2c2d4e01b51ad464c1ddebb
root_seed=20240706

DESARROLLO	VALIDACIÓN INDEPENDIENTE	APROBACIÓN
Nombre y fecha	Nombre y fecha	Nombre y fecha

Resumen ejecutivo

Veredicto de validación

☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Rechazado

Campo estructural: lo marca y firma el validador independiente; no es un resultado calculado por el motor.

Métrica	Alcance	Valor	Estado
ECL reportada (IFRS 9)	Cartera total · CLP	\$3.423.116	Cifra contable
Exposición al incumplimiento (EAD)	Cartera total · CLP	\$114.325.315	Cifra contable
Cobertura ECL / EAD	Cartera total	2,99 %	Cifra contable
Staging (Stage 1 / 2 / 3)	Operaciones	5.235 / 477 / 288	Cifra contable

Las cifras IFRS 9 son el cálculo contable que reportó el motor (función experimental), no bandas de validación: la columna Estado no les aplica semáforo.

Alcance: cálculo de la pérdida crediticia esperada IFRS 9 (función experimental).
Esta corrida no ejecutó la capa de validación formal ni el backtesting de la ECL; el informe no infiere sus resultados. Todos los valores provienen de la corrida trazada en la portada: no se completan con supuestos.

Índice

Resumen ejecutivo

1 Introducción

2 Contexto del modelo y de la cartera

2.1 Población, particiones y exclusiones

3 Metodología

3.1 Tratamiento de datos y particiones

3.2 Ficha metodológica IFRS 9 / ECL

4 Provisiones IFRS 9 / ECL

4.1 Pérdida crediticia esperada (ECL) por etapas

5 Conclusiones y recomendación

6 Limitaciones y supuestos

Anexo A Lineage y reproducibilidad

Anexo B Tablas detalladas

Anexo C Parámetros completos

C.1 Población, particiones y exclusiones

C.2 Supervivencia y curva PD lifetime

C.3 Pérdida crediticia esperada (ECL) por etapas

1 Introducción

POR COMPLETAR — INTRODUCCIÓN

Declara el propósito del informe y qué decisión habilita: ¿es una validación inicial previa a la puesta en producción, una revisión periódica o un recalibrado?

Delimita el alcance (qué modelo y qué cartera cubre, qué queda fuera) e identifica la audiencia: Validación independiente, Comité de Riesgo, regulador.

2 Contexto del modelo y de la cartera

La población procesada contiene 6.000 observaciones, 17 variables de entrada y una tasa de incumplimiento de 9,63 %. Los conteos por estado, partición y motivo de exclusión se reproducen literalmente en las tablas de esta sección.

La columna objetivo de esta corrida es «target».

La población se particionó por cohorte sobre «cohorte», reservando como OOT la cohorte «2024Q2», y un Holdout de 20,00 % del resto.

POR COMPLETAR — CONTEXTO DEL MODELO

Describe la cartera sobre la que se construyó el modelo: producto, segmento, volumen y período.

Explicita la definición de incumplimiento utilizada (p. ej. 90+ días de mora) y por qué; declara las exclusiones aplicadas a la población y su justificación.

2.1 Población, particiones y exclusiones

Las tablas siguientes reproducen lo que dejó la preparación de datos de esta corrida. Estados, tamaños y tasas por partición, y exclusiones se copian literalmente; el informe no recalcula ni completa valores ausentes.

ESTADOS DE LA POBLACIÓN

Estado	Observaciones
bueno	5422
malo	578
indeterminado	0
excluido	0

PARTICIONES DE MODELAMIENTO

Partición	Observaciones	Tasa de incumplimiento
desarrollo	4024	0.0964
holdout	1030	0.1000
oot	946	0.0920
fuera_de_modelo	0	0.0000

EXCLUSIONES APLICADAS

Motivo	Exclusiones
--------	-------------

3 Metodología

Esta corrida no ejecutó etapas de construcción de scorecard (segmentación, selección, modelo, calibración): este capítulo describe únicamente las etapas que sí corrieron, con los parámetros efectivos que constan en el config trazado en el Anexo A. La metodología de los cálculos de dominio se describe en su capítulo correspondiente.

3.1 Tratamiento de datos y particiones

El dataset se validó contra un esquema declarado de 8 columnas, con tipos y nulabilidad explícitos; una desviación del esquema detiene la corrida en vez de propagarse.

En el tratamiento de faltantes se rechaza toda variable con más de 99,00 % de valores faltantes.

3.2 Ficha metodológica IFRS 9 / ECL

Esta ficha metodológica se deriva de la configuración efectiva y de lo que dejó publicado cada etapa de la corrida; no replica parámetros ni supone que una capacidad configurada se ejecutó.

Activo en esta corrida:

Curva PD lifetime: Discrete-time hazard. 6.000 filas · 1.502 eventos · horizonte 5 años

Base de PD: TTC (through-the-cycle). La term-structure activa proviene de survival.

LGD y EAD: LGD provided · EAD provided. La EAD se mantiene constante por período: no se modela la amortización del crédito.

Staging: 30/90 días + is_default. Stage 2 desde 30 días; Stage 3 desde 90 días o is_default.

Escenario de cálculo: Base 100 %. Escenario único; no hay ponderación macroeconómica múltiple.

Descuento: EIR anual. Descuento período a período con la columna eir.

Capacidad no ejercida en esta corrida:

Forward-looking: Capacidad no ejercida. La sección forward está inactiva y no condiciona la PD de esta corrida.

Escenarios macroeconómicos múltiples: Capacidad no ejercida. La corrida usa un único escenario base, sin ponderación macro múltiple.

Matrices de transición Markov: Capacidad no ejercida. La term-structure activa proviene de survival, no de Markov.

Trazabilidad — artefactos de origen: config.survival, survival.card, config.provisioning_ifrs9, provisioning_ifrs9.card.

4 Provisiones IFRS 9 / ECL

IFRS 9 (NIIF 9) exige reconocer provisiones por pérdida crediticia esperada (ECL) según el deterioro relativo de cada exposición: las operaciones sin aumento significativo del riesgo (Stage 1) provisionan la pérdida esperada a 12 meses, y las que lo presentan o ya están deterioradas (Stage 2 y 3) provisionan la pérdida esperada de por vida (IFRS 9 5.5.3 y 5.5.5). Este capítulo reporta el cálculo sobre la cartera de la corrida.

Sobre una exposición al incumplimiento (EAD) de \$114.325.315, la pérdida crediticia esperada a constituir es \$3.423.116, una cobertura del 2,99 %. Los montos van en pesos chilenos (CLP). Fecha de corte: 2025-06-30.

De las 6.000 operaciones de la cartera, 5.235 clasifican en Stage 1, 477 en Stage 2 y 288 en Stage 3.

El cálculo IFRS 9 es una función experimental: los números son trazables y deterministas, pero su interfaz puede cambiar en próximas versiones de la librería.

4.1 Pérdida crediticia esperada (ECL) por etapas

La probabilidad de incumplimiento por periodo proviene de la curva lifetime PD del modelo de supervivencia (discrete-time hazard), en modalidad through-the-cycle (TTC). La ECL de cada operación multiplica PD marginal, LGD y EAD periodo a periodo y descuenta cada pérdida al presente; Stage 1 corta el horizonte a 12 meses y Stage 2/3 lo extienden a la vida remanente.

La curva lifetime no extrapola la PD de horizonte fijo del modelo: se estima un modelo de riesgo en tiempo discreto (discrete-time hazard) sobre la historia de duración censurada de la propia cartera (6.000 operaciones, 1.502 eventos de incumplimiento observados y 4.498 censuradas). La probabilidad condicional de incumplimiento se estima período a período, y de ella se derivan la supervivencia y la PD marginal de cada período: la dimensión temporal la aportan los datos de duración, no un supuesto de hazard constante.

El ajuste no toma insumos de un scorecard de originación: el orden de riesgo entre operaciones lo aportan covariables propias de la cartera, y el nivel y la forma temporal de la curva los fija la historia de duración observada. La pérdida esperada queda así autocontenida en el área IFRS 9.

La corrida usa un escenario único (sin ponderación macroeconómica múltiple); la norma admite incorporar escenarios adicionales cuando la entidad disponga de ellos.

La tabla resume la cartera por etapa: número de operaciones, EAD, ECL reportada y cobertura. La distribución por etapas reconcilia exactamente con el total del capítulo.

El motor reportó advertencias de datos que el lector debe conocer: la exposición (EAD) se proyectó constante a lo largo de la vida de cada operación, porque el dataset no trae un perfil de exposición por período.

PÉRDIDA CREDITICIA ESPERADA (ECL) POR ETAPA

portfolio	stage	scenario	n_rows	total_ead	total_ecl_reported	coverage_ratio
Comercial	1	all	775	31178795.53	581332.24	0.018645
Comercial	2	all	75	3137275.52	390914.01	0.124603
Comercial	3	all	51	2145243.75	375806.68	0.175181
Consumo	1	all	2125	18099269.13	393131.23	0.021721
Consumo	2	all	177	1561397.65	201559.53	0.129089
Consumo	3	all	114	990794.93	178471.85	0.180130
Hipotecario	1	all	809	43611647.09	437771.24	0.010038
Hipotecario	2	all	69	3693801.39	303704.23	0.082220
Hipotecario	3	all	38	2244951.10	251942.93	0.112226
Tarjetas	1	all	1526	6614503.17	159269.35	0.024079
Tarjetas	2	all	156	672454.41	84444.87	0.125577
Tarjetas	3	all	85	375181.03	64767.96	0.172631

5 Conclusiones y recomendación

El motor no dispone de hallazgos automáticos que resumir: esta corrida no evaluó desempeño, estabilidad ni calibración.

POR COMPLETAR — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

Emite el juicio: ¿el modelo es apto para el uso previsto? La recomendación (aprobar, aprobar con observaciones o rechazar) la firma un humano, no el motor.

Enumera las observaciones y condiciones de uso, con responsable y plazo para cada una, y fija la fecha de la próxima revisión.

6 Limitaciones y supuestos

El alcance de este informe es el cálculo de la pérdida crediticia esperada IFRS 9 (capítulo «Provisiones IFRS 9 / ECL»), una función experimental cuya interfaz puede cambiar en próximas versiones. La curva PD lifetime se ajustó en esta misma corrida de forma autocontenida sobre la historia de la propia cartera, sin insumos de un scorecard de originación. Esta corrida no ejecutó la capa de validación formal; el informe no infiere sus resultados. El backtesting de la ECL no se ejecutó ni se infiere aquí.

Todas las métricas provienen de la corrida trazada en el Anexo A. El informe no completa ningún hueco con supuestos: lo que no se pudo calcular aparece declarado como no disponible.

No hay secciones obligatorias ausentes en esta corrida.

Anexo A — Lineage y reproducibilidad

La corrida queda identificada por los hashes de configuración y de datos, el commit del código y la semilla raíz. Con estos cuatro valores el resultado es reproducible.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

config_hash	92163dd24fced5a0dd0a8c4ae971481502f3a396b9014eafb3205f78c7491660
created_at	2026-07-25T22:26:29.896760Z
data_hash	d713808d0604110d6c450358453cea172934d93eb56ccdc0e7aea7279a94e3e
determinism_caveats	[]
git_dirty	false
git_sha	285170aa4efbf9bfb2c2d4e01b51ad464c1ddebb
library_versions	<pre>{ "PyYAML": "6.0.3", "nikodym": "1.5.0", "numpy": "2.4.6", "pandas": "2.3.3", "pydantic": "2.13.4" }</pre>
root_seed	20240706
schema_version	1.0.0
uv_lock_hash	—

Anexo B — Tablas detalladas

Este anexo reproduce íntegras todas las tablas que produjo la corrida, incluidas las que el cuerpo del informe ya mostró. Es la trazabilidad completa: nada de lo que el motor calculó queda fuera del documento.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

figure_keys

[]

table_keys

```
[  
  "provisioning_ifrs9.summary",  
  "data.states",  
  "data.partitions",  
  "data.exclusions"  
]
```

Anexo C — Parámetros completos

Este anexo reproduce el payload completo de cada etapa: los parámetros efectivos y las métricas estructuradas tal como las publicó cada step, sin resumir.

C.1 Población, particiones y exclusiones

Artefacto de origen: `data.data_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bad_rate 0.0963

class_counts

```
{
  "bueno": 5422,
  "excluido": 0,
  "indeterminado": 0,
  "malo": 578
}
```

data_hash

d713808d0604110d6c450358453cea172934d93eb56ccdc0e7aea7279a94e3e

effective_config

```
{
  "load": {
    "backend": "pandas",
    "csv_options": {
      "decimal": ".",
      "encoding": "utf-8",
      "sep": ","
    },
    "file_format": "auto",
    "source": ".nikodym-demo-fixtures-f4/datasets/
ifrs9_retail_latam.parquet"
  },
  "missing": {
    "max_missing_rate": "0.9900",
    "special_values": []
  },
  "partition": {
    "min_bads_per_partition": 30,
    "strategy": {
      "cohort_col": "cohort",
      "holdout_fraction": "0.2000",
      "oot_cohorts": [
```

```

        "2024Q2"
    ],
    "type": "cohort"
  },
  "ttd_includes_excluded": true
},
"schema_": {
  "columns": [
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "ingreso_mensual",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "deuda_ingreso",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "utilizacion_linea",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "int",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,

```



```

    "name": "mora_max_12m",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "int",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "antiguedad_meses",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "str",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "segmento",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "str",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "cohorte",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "int",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "bad_flag",
    "nullable": false,
    "required": true,

```

```

        "unique": false
      },
      ],
      "index_col": "loan_id",
      "ordered": false,
      "strict": false,
      "unique_keys": null
    },
    "target": {
      "bad_rule": {
        "all_of": [
          {
            "col": "bad_flag",
            "op": "==",
            "value": 1
          }
        ],
        "any_of": []
      },
      "exclusion_rules": [],
      "good_rule": null,
      "indeterminate_rule": null,
      "target_col": "target",
      "window": null
    },
    "type": "standard"
  }

```

exclusions_by_reason {}

n_features 17

n_rows 6000

partition_bad_rates

```

{
  "desarrollo": "0.0964",
  "fuera_de_modelo": "0.0000",
  "holdout": "0.1000",
  "oot": "0.0920"
}

```

partition_sizes

```

{
  "desarrollo": 4024,
  "fuera_de_modelo": 0,
  "holdout": 1030,
}

```

```
"oot": 946
}
```

performance_window_months**source** ifrs9_retail_latam.parquet**target_col** target**C.2 Supervivencia y curva PD lifetime**

Artefacto de origen: survival.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD**dependency_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

diagnostics

```
{
  "aft_family": null,
  "fit_statistics": {
    "aic": "11002.31",
    "converged": "True",
    "deviance": "10984.31",
    "df_model": 8,
    "df_resid": 26636,
    "llf": "-5492.16",
    "n_iterations": 6,
    "n_obs": 26645
  },
  "link": "logit",
  "max_observed_time": "5.000000",
  "method": "discrete_hazard",
  "n_censored": 4498,
  "n_events": 1502,
  "n_rows": 6000,
  "schoenfeld_test": null,
  "warnings": []
}
```

duration_col

duration

effective_config

```

{
  "cox_aft": {
    "aft_family": null,
    "ph_p_value_threshold": null,
    "ph_test_enabled": true
  },
  "discrete_hazard": {
    "include_period_dummies": true,
    "link": "logit",
    "min_events_per_period": null,
    "pd_role": "none"
  },
  "fail_on_falta_dato": true,
  "input": {
    "covariate_cols": [
      "days_past_due",
      "utilizacion_linea",
      "deuda_ingreso",
      "antiguedad_meses"
    ],
    "duration_col": "duration",
    "event_col": "event",
    "id_col": null,
    "linear_predictor_column":
"linear_predictor",
    "pd_column": "pd_raw",
    "pd_source": "none",
    "segment_col": null
  },
  "kaplan_meier": {
    "confidence_level": null,
    "confidence_transform": null
  },
  "method": "discrete_hazard",
  "schema_version": "1.0.0",
  "time_grid": {
    "evaluation_times": [],
    "horizon_periods": 5,
    "time_unit": "year"
  },
  "type": "standard"
}

```

event_col

event

falta_dato

[]

method

discrete_hazard

n_events

1502

n_periods

5

n_rows

6000

output_columns

```
[
  "row_id",
  "segment",
  "partition",
  "period",
  "time_value",
  "hazard",
  "survival",
  "pd_marginal",
  "pd_cumulative",
  "method",
  "pd_source",
  "scenario",
  "warning_codes"
]
```

pd_source

—

time_unit

year

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**km_greenwood**

{}

pd_source

```
{
  "coverage_column": null,
  "linear_predictor_column": null,
  "pd_column": null,
  "pd_coverage": null,
  "pd_rows": null,
  "pd_source": "none",
  "rows_without_match": [],
  "source_artifact": null
}
```

person_period

```
{
  "events_by_period": {
    "1": 374,
    "2": 339,
    "3": 286,
    "4": 270,
    "5": 233
  },
}
```

```
"n_rows": 26645
}
```

schoenfeld

```
{}
```

term_structure_summary

```
{
  "max_pd_cumulative": "0.995033",
  "min_survival": "0.004967",
  "n_periods": 5,
  "n_rows": 30000
}
```

time_grid

```
{
  "evaluation_times": [],
  "horizon_periods": 5,
  "resolved_times": [
    1,
    2,
    3,
    4,
    5
  ],
  "source": "horizon_periods",
  "time_unit": "year",
  "warnings": []
}
```

C.3 Pérdida crediticia esperada (ECL) por etapas

Artefacto de origen: provisioning_ifrs9.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

as_of_date

2025-06-30

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3"
}
```

effective_config

```
{
  "as_of_date_col": "as_of_date",
  "ead": {
    "ccf_col": null,

```

```

    "ccf_value": null,
    "drawn_col": "drawn",
    "ead_col": "ead",
    "exposure_profile_col": null,
    "limit_col": "credit_limit",
    "method": "provided"
  },
  "ecl": {
    "discount_convention":
"annual_eir_year_fraction",
    "eir_col": "eir",
    "rounding": "none",
    "stage3_direct": false
  },
  "fail_on_falta_dato": true,
  "lgd": {
    "covariate_cols": [],
    "lgd_cap": "1.000000",
    "lgd_col": "lgd",
    "lgd_floor": "0.000000",
    "method": "provided",
    "recovery_col": null,
    "workout_discount": "eir"
  },
  "pd": {
    "base_pd_source": "term_structure",
    "horizon_12m_periods": 1,
    "max_lifetime_periods": null,
    "pit_mode": "ttc_only",
    "rho": null,
    "rho_col": null,
    "systemic_factor_col": null,
    "term_structure_source": "survival"
  },
  "portfolio_col": "portfolio",
  "portfolio_scheme": null,
  "row_id_col": null,
  "scenarios": {
    "forbid_mean_scenario": true,
    "source": "single",
    "weights": {}
  },
  "schema_version": "1.0.0",
  "staging": {
    "days_past_due_col": "days_past_due",
    "dpd_default_backstop": 90,
    "dpd_sicr_backstop": 30,

```

```

    "is_default_col": "is_default",
    "low_credit_risk_col": null,
    "low_credit_risk_exemption": false,
    "notch_downgrade_threshold": null,
    "origination_pd_life_col": null,
    "origination_rating_col": null,
    "rating_col": null,
    "sacr_pd_pit_backstop_multiple":
    "3.000000",
    "sacr_pd_ratio_threshold": "2.000000",
    "stage_override_col": null
  },
  "type": "standard"
}

```

falta_dato

```

[
  "FALTA-DATO-IFRS-4"
]

```

n_rows

6000

n_stage1

5235

n_stage2

477

n_stage3

288

pit_mode

ttc_only

scenario_weights

```

{
  "base": "1.000000"
}

```

scenarios

```

[
  "base"
]

```

segmentation

—

term_structure_source

survival

total_ead

114325314.70

total_ecl_reported

3423116.12

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**ecl_by_scenario**


```
{  
  "base": "6911516.43"  
}
```

ecl_by_scenario_basis

Diagnóstico auditable de la term-structure, no un desglose de total_ecl_reported: suma la ECL marginal descontada de cada escenario por separado, sin aplicar scenario_weights y sobre el horizonte completo de la curva, sin truncar Stage 1 a 12 meses. total_ecl_reported sí pondera por escenario y aplica ese corte por stage, de modo que ambas cifras no reconcilian entre sí: no deben sumarse ni compararse.

staging_migration

```
{  
  "stage_1": 5235,  
  "stage_2": 477,  
  "stage_3": 288  
}
```

term_structure_summary

```
{  
  "n_rows": 30000,  
  "n_scenarios": 1  
}
```